

```
def preprocess(canvas_image):
    gray = (255 - canvas_image[:, :, 0]).astype(np.float32)
    pil_img = Image.fromarray(gray.astype(np.uint8)).resize((28, 28), Image.LANCZOS)
```

```

input_tensor = np.array(pil_img, dtype=np.float32) / 255.0
return input_tensor.reshape(1, 1, 28, 28), pil_img

def run_inference(session, input_tensor):
    logits = session.run(None, {session.get_inputs()[0].name: input_tensor})[0][0]
    exp = np.exp(logits - logits.max())
    return exp / exp.sum() # softmax

```

Undo/Redo 구현

streamlit-drawable-canvas의 기본 툴바는 iframe 내부라 다크/라이트 모드 스타일 적용이 불가하여 display_toolbar=False로 숨기고 Streamlit 버튼으로 대체.

- undo_stack / redo_stack / current_drawing을 st.session_state로 관리
- 스트로크 추가 감지: json_data["objects"] 길이 증가 시 undo 스택에 push 후 st.rerun()
- canvas_key 증가로 st_canvas 강제 재생성 → initial_drawing 반영

3. Docker Hub URL

```

docker pull pixar12372/mnist-streamlit:latest
docker run -p 8501:8501 pixar12372/mnist-streamlit:latest

```

<https://hub.docker.com/r/pixar12372/mnist-streamlit>